

Projeto de Software

PGS: Você mais próximo de seus usuários

Equipe:

- Valdir Rugiski Junior
- Wesley Ricardo Lamb

Graduação em Ciência da Computação
IFC-Campus Videira

SUMÁRIO

RESUMO.....	2
INTRODUÇÃO.....	3
LISTA DE IMAGENS.....	4
1. INFORMAÇÕES DO NEGÓCIO.....	5
1.1. Tema e Contexto do Projeto.....	5
1.2. Tipo e Classe.....	5
1.3. Descrição do Ambiente de Negócio.....	5
1.4. Objetivos do Projeto.....	5
1.4.1. Objetivo Geral.....	5
1.4.2. Objetivos Específicos.....	5
1.5. Indicação e Descrição das Entregas.....	6
1.6. Metodologia Utilizada.....	6
1.7. Partes Interessadas.....	6
1.8. Cronograma do Projeto.....	7
1.9. Termos e Abreviaturas.....	7
2. ARTEFATOS DO PROJETO DE SOFTWARE.....	8
2.1. Listagem de Requisitos Funcionais.....	8
2.2. Listagem de Requisitos Não-Funcionais.....	8
2.3. Listagem dos Usuários/Atores.....	9
2.4. Regras de Negócio.....	9
2.5. Matriz de Rastreabilidade.....	10
2.6. Histórias de Usuários.....	11
2.7. Diagrama de Casos de Uso.....	12
2.7.1. Atores do Sistema.....	13
2.7.2. Casos de Uso.....	14
2.8. Prototipação.....	15
CONCLUSÃO.....	19
APÊNDICES.....	19
Plano de Projeto.....	20

RESUMO

Este documento apresenta o planejamento e os elementos fundamentais do projeto “PGS: Você mais próximo de seus usuários”. Trata-se de uma plataforma web desenvolvida para software houses controlarem licenças de seus produtos e gerenciarem o relacionamento com os usuários finais. Serão abordados o contexto e objetivos do projeto, sua relevância para o ambiente de negócio, além dos resultados esperados. O projeto utiliza tecnologias modernas e adota boas práticas de engenharia de software, visando entregar uma solução escalável, segura e com alto grau de usabilidade.

INTRODUÇÃO

Com a crescente demanda por modelos de software por assinatura (SaaS), torna-se essencial para empresas de desenvolvimento (software houses) controlarem o ciclo de vida das licenças e manterem uma comunicação eficiente com seus clientes. O projeto PGS surge como resposta a essa necessidade, centralizando o controle de licenças, integrações de pagamento, renovação de assinaturas e notificações automatizadas em uma plataforma web simples, modular e adaptável.

LISTA DE IMAGENS

Ordem	Descrição
Figura 1	Diagrama de Casos de Uso
Figura 2	Tela 1: Login
Figura 3	Tela 2: Cadastro de Usuário
Figura 4	Tela 3: Cadastro de Estabelecimentos
Figura 5	Tela 4: Tela principal, adaptável
Figura 6	Tela 5: Dashboard
Figura 7	Página 01 do Plano de Projeto
Figura 8	Página 02 do Plano de Projeto
Figura 9	Página 03 do Plano de Projeto

1. INFORMAÇÕES DO NEGÓCIO

1.1. Tema e Contexto do Projeto

O projeto tem foco no desenvolvimento de uma plataforma gerencial web para controle de licenças e aproximação entre software houses e seus usuários. Atualmente, muitas software houses criam soluções sob medida para controle de licenças e assinaturas, o que demanda tempo, conhecimento técnico e altos custos. O PGS propõe um sistema unificado e pronto para uso, que as empresas podem configurar rapidamente, otimizando tempo de entrega e facilitando a manutenção futura.

1.2. Tipo e Classe

Tipo de Projeto	Classe de Projeto		
Desenvolvimento de Software: Sim	Produto: Sim	Serviço: Não	Resultado: Não

1.3. Descrição do Ambiente de Negócio

O ambiente de negócio consiste em software houses que vendem produtos sob licença para clientes finais. Esses clientes acessam sistemas sob autenticação, geralmente condicionados a pagamentos mensais ou anuais. No cenário atual, a maioria dessas empresas gerenciam licenças manualmente ou por soluções terceirizadas pouco flexíveis. A proposta do PGS é oferecer um painel gerencial web completo que automatize o controle de licenças, pagamentos, renovação de assinaturas e notificações, promovendo maior organização e fidelização dos usuários.

1.4. Objetivos do Projeto

1.4.1. Objetivo Geral

O objetivo geral deste projeto é desenvolver uma plataforma web completa para que software houses possam gerenciar projetos, licenças e assinaturas, automatizar o processo de comunicação com seus clientes e obter controle analítico de seus produtos.

1.4.2. Objetivos Específicos

O projeto tem como objetivos específicos levantar e documentar os requisitos mínimos necessários para o funcionamento da plataforma, assegurando que as funcionalidades atendam às necessidades do público-alvo. Em seguida, será realizado o desenho e a prototipação das principais telas da interface, com foco em usabilidade, acessibilidade e responsividade.

Na fase de desenvolvimento, busca-se implementar o sistema utilizando tecnologias modernas e consolidadas como Laravel (PHP) no backend, Vue.js no frontend, e PostgreSQL como banco de dados relacional. A arquitetura será containerizada via Docker, facilitando a distribuição e a instalação da aplicação em ambientes variados.

Também serão implementados mecanismos de notificação automática, alertando os clientes sobre o vencimento de suas licenças, e ferramentas de geração de relatórios que possibilitem uma visão gerencial sobre os projetos e licenças da software house.

Por fim, o projeto prevê a realização de testes de usabilidade, desempenho e estabilidade, bem como a elaboração de documentação técnica completa que permita sua utilização, manutenção e possível expansão. A entrega será formalizada por meio de uma apresentação demonstrando as funcionalidades implementadas e os resultados alcançados.

1.5. Indicação e Descrição das Entregas

No	Identificação/Nome da Entrega	Descrição da Entrega	Data
1.	Plano de Projeto	Envio do plano de projeto	21/05
2.	Entrega Final	Envio do código fonte, container Docker, documentação para configuração, documentação para manutenção.	22/06

1.6. Metodologia Utilizada

Item	Descrição do Item
Processo(s):	Desenvolvimento do software utilizando Kanban (Trello)
Tecnologia(s):	VS Code, Nginx, Docker, PostgreSQL
Linguagem(s) e Paradigma:	PHP/Laravel, VueJS

1.7. Partes Interessadas

Nº	Nome	Formação	Função no Projeto
1.	Valdir Rugiski Jr.	Acadêmico de Ciência da Computação	Desenvolvedor
2.	Wesley Ricardo Lamb	Acadêmico de Ciência da Computação	Desenvolvedor, Gestão do projeto

1.8. Cronograma do Projeto

Fases e Entregas		Função no Projeto										
		Maio					Junho					
		11	15	16	21	30	7	14	22	26	27	30
1.	Fechamento/Composição do Plano de Projeto											
2.	Fechamento/Artefatos do Projeto											
3.	Fechamento do Projeto/Entrega Final											
4.	Apresentação/Bancas											

1.9. Termos e Abreviaturas

Item	Descrição do Item
IFC	Instituto Federal Catarinense
PGS	Painel de Gerenciamento de Softwares

2. ARTEFATOS DO PROJETO DE SOFTWARE

2.1. Listagem de Requisitos Funcionais

Nº	Descrição do Requisito Funcional
RF1.	O sistema deve permitir o cadastro de estabelecimentos com dados como: nome, CNPJ e logotipo.
RF2.	O sistema deve permitir o cadastro de usuários com dados como: nome, email e senha.
RF3.	O sistema deve permitir que o usuário faça login com e-mail e senha.
RF4.	O sistema deve permitir que uma software house(administrador) crie aplicações contendo nome do projeto, descrição, valor e logo.
RF5.	O sistema deve ativar uma licença de teste de 07 dias no momento do cadastro do estabelecimento, posteriormente exigindo método de pagamento.
RF6.	O sistema deve permitir a renovação de licenças manualmente pela software house.
RF7.	O sistema deve enviar uma notificação por e-mail ao cliente quando a licença estiver próxima de expirar.
RF8.	O sistema deve exibir relatórios com dados como: número de licenças ativas, vencidas, por aplicação, por cliente e por data.
RF9.	O sistema deve registrar ações críticas como criação, edição e exclusão de aplicações e módulos.
RF10.	A software house deve poder alterar suas informações cadastrais (exceto CNPJ).
RF11.	O sistema deve permitir exclusão de aplicações e módulos.
RF12.	O cliente com licenças ativas deve poder acessar suas funcionalidades sem bloqueios.

2.2. Listagem de Requisitos Não-Funcionais

Nº	Descrição do Requisito Não-Funcional
RNF1.	A interface deve ser intuitiva, responsiva e acessível, seguindo as diretrizes WCAG 2.1.
RNF2.	O sistema deve carregar páginas principais (dashboard, lista de projetos/licenças) em até 3 segundos.
RNF3.	Todas as informações de login e dados sensíveis devem ser criptografadas.
RNF4.	O sistema deve ter autenticação segura com JWT ou sessão protegida via Laravel.
RNF5.	A arquitetura deve permitir a adição de novas funcionalidades sem reestruturações

	complexas.
RNF6.	O sistema deve funcionar corretamente nos principais navegadores (Chrome, Firefox, Edge).
RNF7.	O sistema deve ser distribuído via Docker, com documentação para setup.
RNF8.	A aplicação deve possuir documentação técnica para configuração, uso e manutenção.

2.3. Listagem dos Usuários/Atores

Nº	Nome	Descrição
US1.	Software House	Usuário administrador, responsável pela gestão da plataforma, adição/exclusão de aplicações e módulos
US2.	Cliente Final	Usuário consumidor, fará gestão das assinaturas nos seus estabelecimentos.

2.4. Regras de Negócio

Nº	Nome	Descrição
RN1.	Acesso ao Painel de Administradores	Apenas usuários com permissões de administrador podem acessar o painel.
RN2.	Renovação de licenças	A renovação da licença só será realizada caso o pagamento da cobrança seja realizado com sucesso. O pagamento será considerado positivo nos seguintes casos: Cartão de crédito: creditado da fatura; PIX: Pagamento realizado; Boleto: Banco informa que o boleto foi pago com sucesso
RN3.	Alterações nos estabelecimentos	Apenas usuários com as permissões de gerenciar os estabelecimento poderão adicionar e remover as aplicações e os módulos da licença dos estabelecimentos
RN4.	Licenças dos estabelecimentos	Cada estabelecimento poderá ter apenas uma licença ativa. Esta licença poderá conter todas as aplicações e módulos que o estabelecimento desejar adquirir
RN5.	Registro de Logs de Acesso	O painel deve registrar logs de acessos e alterações importantes.
RN6.	Duplicidade de CNPJs	O sistema deve impedir duplicidade de CNPJs no cadastro de estabelecimentos.

2.5. Matriz de Rastreabilidade

Requisito Funcional/Casos de Uso (UC)	UC1	UC2	UC3	UC4	UC5	UC6	UC7	UC8	UC9
RF1.		X						X	
RF2.	X							X	
RF3.	X								
RF4.			X					X	
RF5.		X			X				X
RF6.					X				X
RF7.							X		
RF8.						X			
RF9.			X	X				X	
RF10.		X						X	
RF11.			X	X				X	
RF12.									X

2.5.1. Legenda dos casos de uso:

Código	Descrição
UC1.	Cadastrar usuário
UC2.	Gerenciar estabelecimentos
UC3.	Gerenciar aplicativos
UC4.	Gerenciar módulos
UC5.	Gerenciar pagamentos
UC6.	Gerar relatórios
UC7.	Notificar Cliente
UC8.	Registrar Log de Ações
UC9.	Usar Software Licenciado

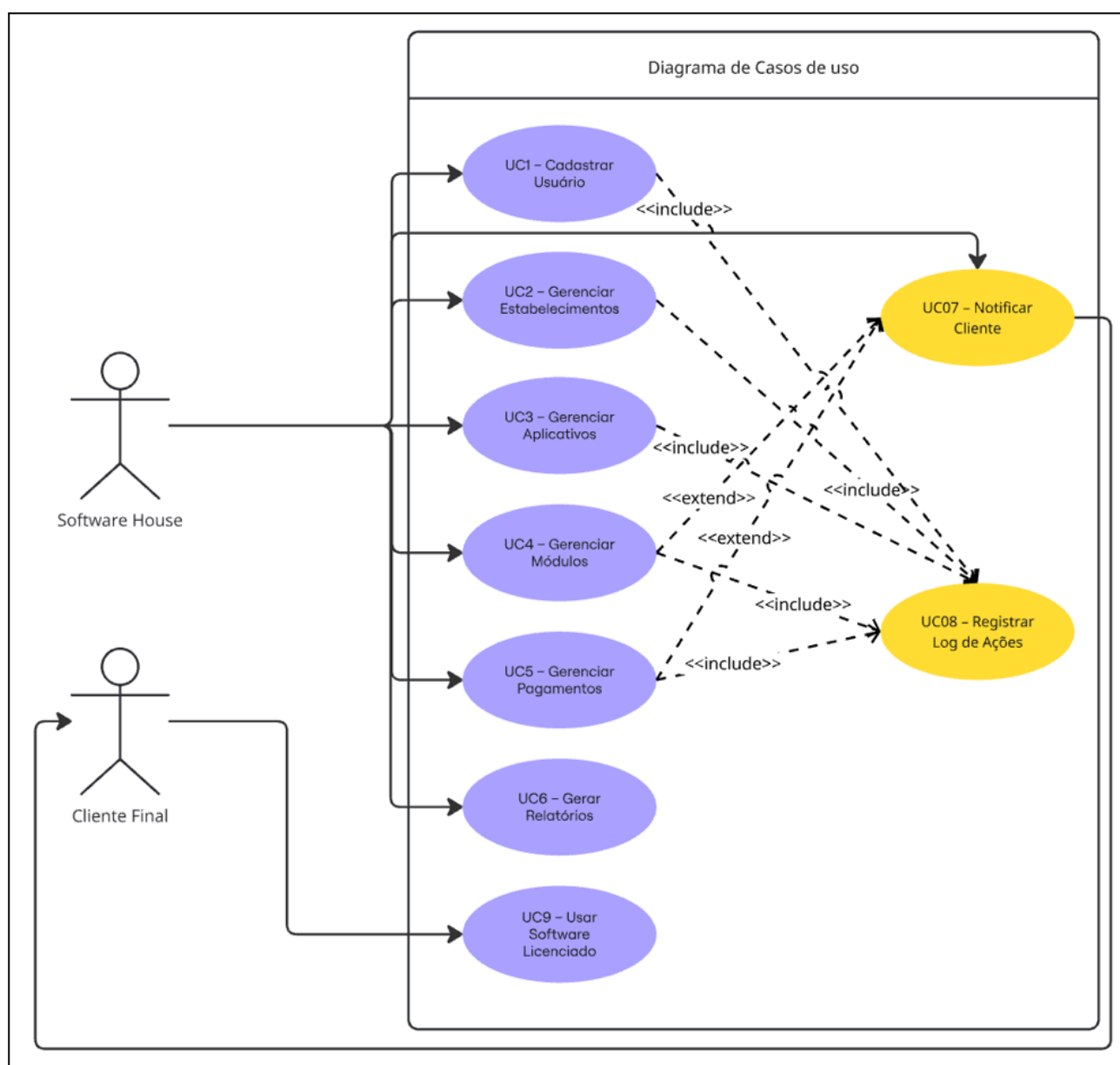
2.6. Histórias de Usuários

Listagem de Histórias de Usuários (HU)						
HU1.	como:	administrador da software house	eu quero:	fazer login com meu e-mail e senha	para:	acessar os recursos da plataforma com segurança
HU2.	como:	administrador da software house	eu quero:	cadastrar meus dados de estabelecimento como nome, CNPJ e logotip	para:	que minha conta fique identificada corretamente na plataforma
HU3.	como:	administrador da software house	eu quero:	alterar os dados do meu estabelecimento (exceto o CNPJ)	para:	manter minhas informações atualizadas
HU4.	como:	administrador da software house	eu quero:	cadastrar aplicações com nome, descrição, valor e logo	para:	gerenciar meus produtos na plataforma
HU5.	como:	administrador da software house	eu quero:	criar, editar e excluir módulos vinculados às minhas aplicações	para:	estruturar melhor os recursos oferecidos aos clientes
HU6.	como:	administrador da software house	eu quero:	excluir aplicações e módulos	para:	remover produtos ou recursos que não são mais utilizados
HU7.	como:	administrador da software house	eu quero:	que, ao cadastrar um estabelecimento, seja ativada uma licença de teste de 7 dias	para:	que o cliente possa usar o sistema antes de contratar um plano
HU8.	como:	administrador da software house	eu quero:	poder renovar manualmente a licença de um cliente	para:	manter o controle do ciclo de uso de acordo com o pagamento
HU9.	como:	administrador da software house	eu quero:	que o sistema envie automaticamente uma notificação por e-mail	para:	alertar o cliente quando a licença estiver próxima de vencer
HU10.	como:	administrador da software house	eu quero:	poder visualizar e gerar relatórios sobre licenças, clientes e aplicações	para:	acompanhar o uso da plataforma e tomar decisões estratégicas
HU11.	como:	administrador da software house	eu quero:	que todas as ações importantes como cadastro, edição e exclusão sejam registradas	para:	garantir a rastreabilidade e segurança das operações

HU12.	como:	cliente final	eu quero:	me cadastrar na plataforma com nome, e-mail e senha	para:	que eu possa acessar e gerenciar o sistema
HU13.	como:	cliente final	eu quero:	acessar o sistema com minha licença ativa	para:	utilizar as funcionalidades das aplicações contratadas sem bloqueios
HU14.	como:	cliente final	eu quero:	ser notificado por e-mail quando minha licença estiver para expirar	para:	que eu possa entrar em contato com a software house e renová-la

2.7. Diagrama de Casos de Uso

Figura 1 - Diagrama de Casos de Uso



2.7.1. Atores do Sistema

2.7.1.1. Software House

Este ator representa o principal usuário do sistema, sendo uma empresa ou desenvolvedor que utiliza a plataforma para gerenciar seus produtos e clientes. As funções da software house envolvem a administração completa dos seus aplicativos e módulos associados a seus usuários finais. Esse ator tem acesso a todos os recursos da plataforma após autenticação.

2.7.1.2. Cliente Final

Representa o consumidor final do software gerenciado pela software house. Embora interaja pouco com a plataforma, esse ator é impactado pelas ações da software house e do sistema, especialmente no recebimento de notificações de vencimento ou renovação de licenças.

2.7.2. Casos de Uso

2.7.2.1. UC1 - Cadastrar usuário

Permitir que qualquer pessoa acesse a plataforma e realize um cadastro. Este cadastro será utilizado para as demais funcionalidades da plataforma

2.7.2.2. UC2 - Gerenciar estabelecimentos

Permitir que um usuário comum cadastre e gerencie estabelecimentos, o cadastro necessita dos dados como nome, CNPJ, e logotipo. É o primeiro passo para acessar os recursos da aplicação. Após o cadastro, o usuário poderá adicionar outros usuários, gerenciar as aplicações e os módulos do estabelecimento.

2.7.2.3. UC3 - Gerenciar aplicativos

Permitir que um usuário administrador da plataforma cadastre e gerencie uma aplicação. Os campos obrigatórios serão nome, descrição, valor e logo da aplicação.

2.7.2.4. UC4 - Gerenciar módulos

Permitir que um usuário administrador da plataforma cadastre e gerencie módulos nas aplicações. Os campos obrigatórios serão nome, descrição, escopos, valor e logotipo. Permitir que uma aplicação possua mais de um módulo

2.7.2.5. UC5 - Gerenciar pagamentos

Permitir que um usuário comum da plataforma gerencie qual será a forma de pagamento utilizada para pagar as aplicações e módulos utilizados pelos estabelecimentos.

2.7.2.6. UC6 - Gerar relatórios

Permitir que usuários administradores gerem relatórios sobre a utilização das aplicações e módulos pelos estabelecimentos pelos clientes, a plataforma deve permitir gerar gráficos que possam auxiliar na tomada de decisões.

2.7.2.7. UC7 - Notificar clientes

Este caso de uso ocorre quando o sistema ou a software house envia notificações aos clientes finais sobre eventos como expiração de licença. Ele pode ser acionado automaticamente a partir do gerenciamento de licenças (UC4) via relação de extensão, ou manualmente pela software house.

2.7.2.8. UC8 - Registrar Log de Ações

Automaticamente, a plataforma deve registrar eventos importantes no sistema, como alterações em estabelecimentos, licenças, dados da conta e operações de aplicações e módulos.

2.7.2.9. UC9 - Usar Software Licenciado

Este caso de uso representa a ação do cliente final ao utilizar um software que está vinculado a uma licença ativa gerenciada pela software house na plataforma PGS. Embora a plataforma PGS não entregue diretamente o software em si, ela valida se a licença está ativa, autorizando ou bloqueando o acesso no software da software house.

2.8. Prototipação

A prototipação das interfaces do sistema PGS foi realizada com o objetivo de validar visualmente a estrutura, a organização dos elementos e a experiência de uso da plataforma antes do início do desenvolvimento. Para isso, utilizamos a ferramenta Figma, que oferece recursos colaborativos e de alta fidelidade para criação de interfaces web.

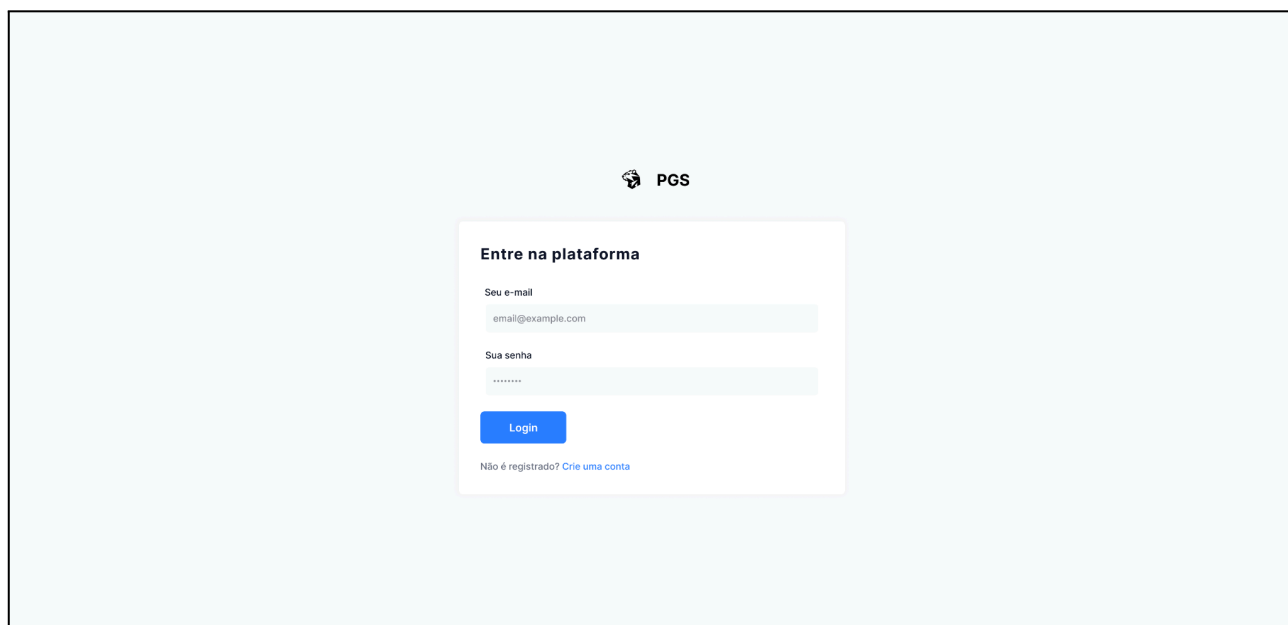
As telas foram desenhadas com base nos requisitos levantados e nos casos de uso definidos, contemplando fluxos como cadastro e login da software house e visualização de dashboards. Durante o processo, buscou-se aplicar princípios de design responsivo, garantindo que a interface se adapte bem a diferentes dispositivos, além de boas práticas de usabilidade e acessibilidade.

O uso do Figma permitiu iteração rápida e colaboração entre os integrantes da equipe, além de facilitar a simulação dos fluxos de navegação. O protótipo serviu como guia visual para a etapa de implementação e foi validado por meio de revisões internas com foco em coerência visual, clareza e alinhamento com os objetivos do projeto.

A seguir, deixamos o link para acesso à prototipação no Figma: <https://www.figma.com/design/qisd0ue0glOf4K6qsUqTSJ/Wireframe-PGS?node-id=0-1&t=7TKz9p6PCW0wwZ0f-1>.

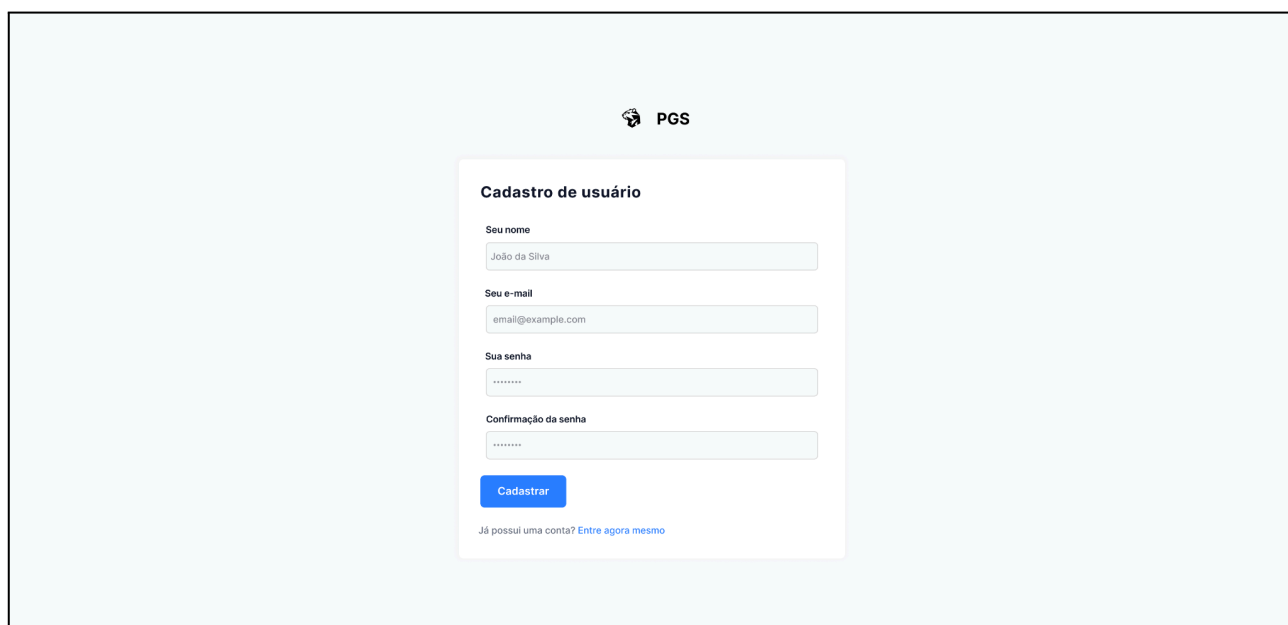
As figuras abaixo demonstram as telas desenvolvidas, bem como suas utilidades.

Figura 2 - Tela 1: Login



The login screen features a light blue background. At the top center is the PGS logo, consisting of a small icon and the text "PGS". Below the logo is a white rectangular form titled "Entre na plataforma". Inside the form, there are two input fields: "Seu e-mail" with the placeholder "email@example.com" and "Sua senha" with a masked password "*****". A blue "Login" button is positioned below the password field. At the bottom of the form, there is a link that reads "Não é registrado? [Crie uma conta](#)".

Figura 3 - Tela 2: Cadastro de Usuário



The registration screen has a light blue background and the PGS logo at the top center. Below the logo is a white rectangular form titled "Cadastro de usuário". The form contains four input fields: "Seu nome" with the placeholder "João da Silva", "Seu e-mail" with "email@example.com", "Sua senha" with a masked password "*****", and "Confirmação da senha" with a masked password "*****". A blue "Cadastrar" button is located below the confirmation field. At the bottom of the form, there is a link that reads "Já possui uma conta? [Entre agora mesmo](#)".

Figura 4 - Tela 3: Cadastro de Estabelecimentos

PGS

Dashboard
Admin

PGS > Estabelecimentos

Estabelecimentos

É necessário cadastrar um estabelecimento antes de continuar

Nome

Tipo

Documento

Logotipo

Salvar

Figura 5 - Tela 4: Tela principal, adaptável

PGS

Dashboard
Admin
Aplicativos

PGS > Página atual

Página atual

Área útil da tela, podendo ser grids, formulários, etc

Figura 6 - Tela 5: Dashboard

PGS

Dashboard

Admin

Aplicativos

PGS > Aplicativos

Listagem de aplicativos

Coluna 1	Coluna 2	Coluna 3	Coluna 4	Coluna 5	Coluna 6	Coluna 7	Coluna 8	Coluna 9
							Editar	Deletar
							Editar	Deletar
							Editar	Deletar
							Editar	Deletar
							Editar	Deletar
							Editar	Deletar
							Editar	Deletar
							Editar	Deletar
							Editar	Deletar
							Editar	Deletar

CONCLUSÃO

O projeto PGS propõe uma solução inovadora, objetiva e viável para um problema recorrente enfrentado por software houses. Ao centralizar as funcionalidades de controle de licenças e comunicação com usuários, a plataforma oferece ganho de produtividade e redução de custo de desenvolvimento para as empresas. Com uma arquitetura moderna e foco em usabilidade, o PGS tem potencial de impacto real no ambiente de negócio ao qual se destina, podendo ser expandido futuramente como produto comercial ou open-source.

APÊNDICES

Plano de Projeto

Figura 7 - Página 01 do Plano de Projeto



Bacharelado em Ciência da Computação
IFC - Campus Videira

Título do Projeto:

PGS: Você mais próximo de seus usuários

Plano de Projeto

1 Detalhes do Projeto

Tema do Projeto/Contexto de Projeto

Ao desenvolver um software cujo acesso é liberado mediante assinatura, há a necessidade de utilizar uma plataforma para gerenciar as liberações e os clientes. Este desenvolvimento é demorado, pois uma plataforma que realize todas as funções necessárias demanda um planejamento e uma execução que se torna custosa e prolongada. Este projeto visa mudar esta realidade ao entregar estas funções prontas, necessitando apenas a software house configurar a plataforma.

Tipo de Projeto

☒ Desenvolvimento de Software

Classe de Projeto

☐ Criação de **P**roduto
Criação de **S**erviço
Criação de **R**esultado

Necessidade de Negócio

Painel gerencial web para software houses controlarem licenças e projetos.

Objetivos do Projeto

Objetivo Geral:

Criar uma plataforma onde as software houses possam controlar licenças, assinaturas e que possam se aproximar de seus usuários

Plano de Projeto

1

Figura 8- Página 02 do Plano de Projeto



Bacharelado em Ciência da Computação
IFC - Campus Videira

Objetivos Específicos:

- Elaborar os requisitos mínimos do software, em 15 dias;
- Desenhar as telas do software, em 15 dias;
- Desenvolver o protótipo da plataforma, em 2 meses;
- Avaliar necessidades adicionais da plataforma, em 7 dias;
- Entregar e apresentar a proposta, em junho

Descrição do Produto e Entregas

Produto(s):

- A Plataforma.

Entrega(s):

- Código fonte;
- Container Docker no Docker Hub;
- Documentação para a configuração e utilização da plataforma;
- Documentação para manutenção e expansão da plataforma.

Metodologia Usada

Processo(s):

- Desenvolvimento do software utilizando Kanban (Trello)

Tecnologia(s):

- VS Code;
- PostgreSQL;
- PHP/Laravel;
- VueJS;
- Flowbite;
- Nginx;

Recursos Alocados (humano/financeiro):

Humano(s):

2 desenvolvedores

Financeiro(s):

Nenhum

Figura 9- Página 03 do Plano de Projeto

 Kickoff

 Bacharelado em Ciência da Computação
 IFC - Campus Videira

2 Partes Interessadas (Stakeholders)

	Nome	Títulos	Experiência	Função
1	Valdir Rugiski Jr.	Desenvolvedor	Experiência acadêmica	Desenvolvedor
2	Wesley Ricardo Lamb	Desenvolvedor, Idealista	6 anos como desenvolvedor de softwares gerenciais	Desenvolvedor, Gestão do projeto
→				
→				
→				

3 Cronograma de Entregas

1	Entrega 1: Data: 23/05/2025	Descrição da Entrega: Este plano de projeto
2	Entrega 2: Data: 22/06/2025	Descrição da Entrega: Apresentação do projeto para os demais colegas

4 Observações Gerais